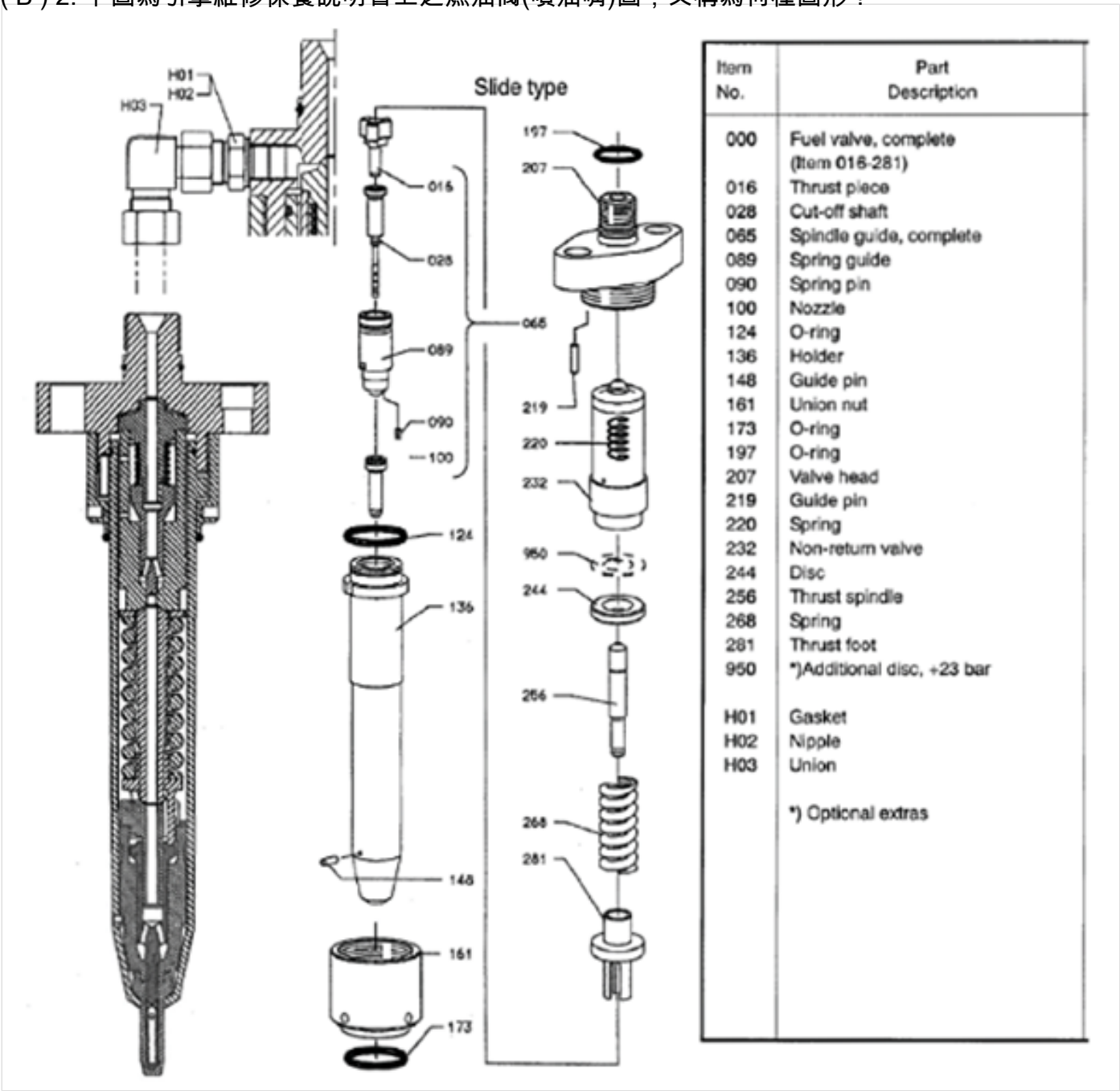
107年第三次交通部航海人員測驗【602】二等管輪【000023】輪機保養與維修概要(包括輪機基本知識)

(C) 1. 工程圖中構成體的兩面投影在同一投影面時，會產生重疊或被遮住的現象，不可見的輪廓在視圖中是以何種線條表示？
A. 輪廓線
B. 粗實線
C. 虛線
D. 隱藏線

(B) 2. 下圖為引擎維修保養說明書上之燃油閥(噴油嘴)圖，又稱為何種圖形？



Item No.	Part Description
000	Fuel valve, complete (Item 016-281)
016	Thrust piece
028	Cut-off shaft
065	Spindle guide, complete
089	Spring guide
090	Spring pin
100	Nozzle
124	O-ring
136	Holder
148	Guide pin
161	Union nut
173	O-ring
197	O-ring
207	Valve head
219	Guide pin
220	Spring
232	Non-return valve
244	Disc
256	Thrust spindle
268	Spring
281	Thrust foot
950	*)Additional disc, +23 bar
H01	Gasket
H02	Nipple
H03	Union
	*) Optional extras

A. 結構圖
B. 組合圖
C. 實體構造圖
D. 分解組合圖

(D) 3. 柴油機活塞檢測，所謂「天地間隙」指的是何部位的間隙?
A. 活塞裙與氣缸壁的間隙

B. 活塞冠與氣缸壁的間隙
C. 活塞環與氣缸壁的間隙
D. 活塞環與環槽之間的間隙

(A) 4. 某三相感應馬達帶動一離心式海水泵，但海水泵之進口端發生「大量空氣」侵入，請問該馬達的運轉故障情況為何？
A. 馬達發燙
B. 馬達發出哼聲而無法啟動
C. 馬達軸承會磨蝕
D. 馬達線圈繞組或啟動電容器將損壞

(B) 5. 鍋爐二元自動給水控制裝置，此二控制因素下列敘述何者正確？
A. 水位高度與蒸汽溫度
B. 水位高度與蒸汽流量
C. 水位高度與蒸汽壓力
D. 蒸汽壓力與蒸汽流量

(A) 6. 下列何部位為船舶推進軸系中最易發生腐蝕現象？
A. 艉軸
B. 中間軸
C. 曲拐軸
D. 推力軸

(C) 7. 下列哪一種手工具，可配合套筒扳手，用於狹窄處之拆裝，亦可不變更扳手角度就能拆卸螺絲、螺帽？
A. 梅花扳手
B. 內六角扳手
C. 棘輪扳手
D. 扭力扳手

(A) 8. 以“擴散試驗法”檢測滑油品質，若結果為在過濾紙上的面積較之新油有顯著縮小，下列說明何種正確？
A. 黏度已比例增大
B. 有稀釋現象
C. 有乳化現象
D. 有氧化現象

(B) 9. 低速柴油主機超速功能，下列敘述何者錯誤？
A. 屬於主機安全保護裝置
B. 跳脫轉數設定在200 %的額定輸出功率
C. 按下復歸鈕後可解除超速動作
D. 在新船海試時需測試此功能

(C) 10. 下列何者不是近代船舶低速柴油主機發展的趨勢？
A. 單缸功率越來越大
B. 降低燃油耗油率
C. 採用低壓縮比
D. 採用電子調速器系統

(D) 11. 低速柴油機換新缸套與活塞環後為使磨和順利，磨合初期的氣缸油供油量調整至多少為適合？
A. 0.1%
B. 0.2%

C. 0.3%
D. 最大值

(B) 12. 滑油濾器入口端之壓力很高，但出口端之壓力很低的可能原因？
A. 黏度不足
B. 濾器髒汙
C. 溫度過高
D. 濾器破損

(D) 13. 下列何者對「功率」的敘述正確？
A. 只要電壓驅使導體移動，就對它作了功，即驅使導體經過電子所作功的速率稱為電功率。
B. 功率是「電流」與「電壓」的乘積，單位是「焦爾」
C. 1安培的「電壓」乘以1伏特的「電流」就是1「瓦特」
D. 電的作功速率我們稱為電功率，亦即「瓦特」

(B) 14. 飽和蒸汽隨鍋爐壓力升高，則飽和溫度亦隨著升高，在標準大氣壓時，飽和蒸氣溫度為何？
A. 小於100℃
B. 100℃
C. 大於100℃
D. 視給水溫度

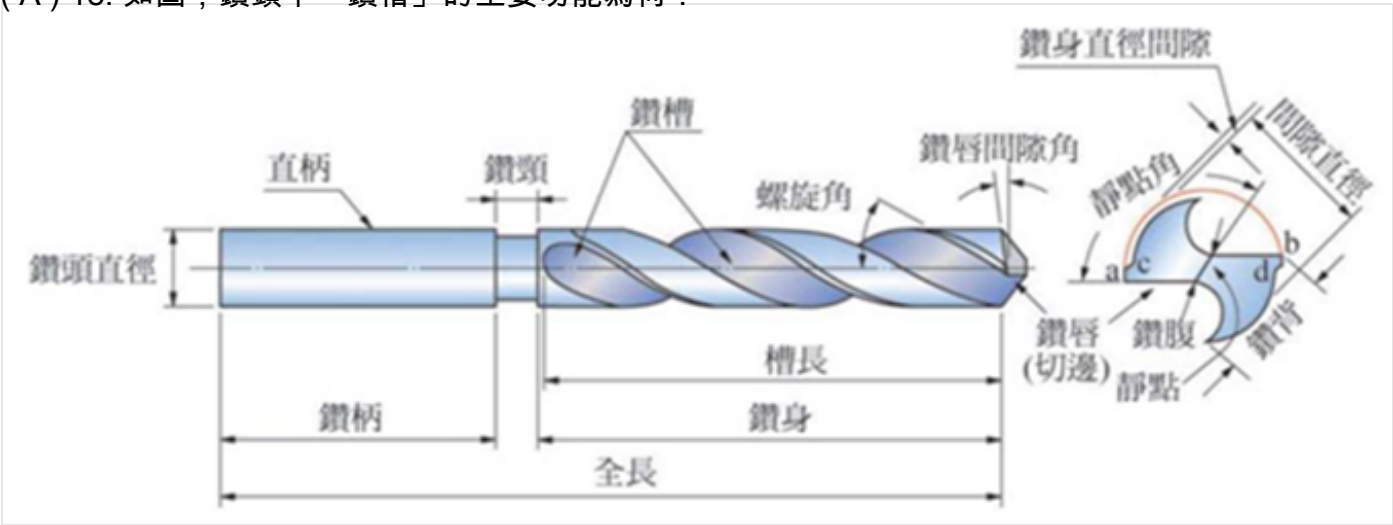
(C) 15. 電弧銲中，所謂「電弧長度」的敘述，下列何者正確？
A. 電弧長度應略小於銲條之直徑距離
B. 電弧長度應略大於銲條之直徑距離
C. 電弧長度為銲條與銲件間之距離
D. 電弧長度為銲條與銲珠間之距離

(A) 16. 下列哪一種工具，是配合「攻製母螺牙工具」所使用的手工具？

A. A
B. B
C. C
D. D

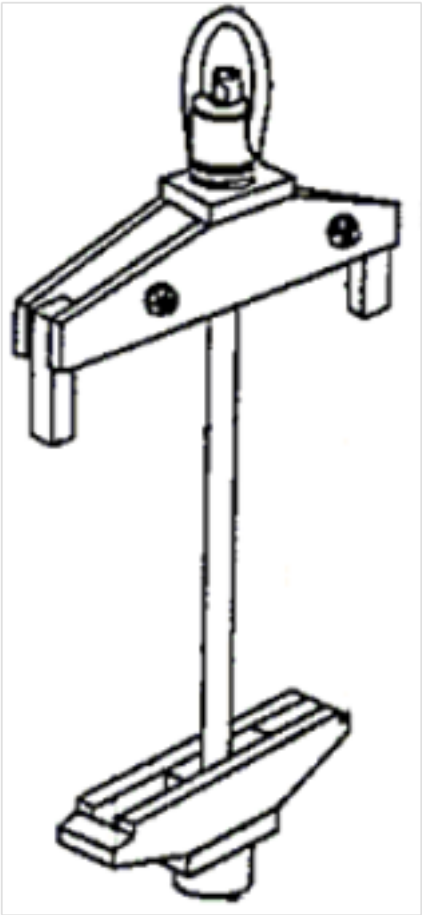
(C) 17. 除了鑽床的主要用途為鑽孔外，下列何種工具機械，亦可用以將工件「鑽孔」？
A. 鋸床
B. 砂輪機
C. 俥床
D. 電銲

(A) 18. 如圖，鑽頭中「鑽槽」的主要功能為何？



A. 排屑之用
B. 抵抗「鑽削」之力量
C. 使形成「鑽唇角」
D. 使形成「鑽唇間隙角」

(A) 19. 造船場電銲工人若在通風不良處銲接鍍鋅鋼管，易導致何種有毒氣體中毒？
A. 氧化鋅
B. 二氧化鋅
C. 氧化二鋅
D. 氫氧化鋅



(C) 20. 如下圖，柴油機的特別工具，有何功用?
A. 缸套測量工具
B. 活塞吊出工具
C. 缸套吊出工具
D. 高壓油泵吊出工具

(B) 21. 下列何者不是造成柴油機氣缸蓋產生裂紋的原因之一?
A. 熱疲勞操作
B. 超低負荷運行
C. 潤滑液不足或中斷
D. 未依照規定上緊螺栓

(A) 22. 四衝程柴油機的進、排氣閥閥桿頂端上配有閥旋轉裝置(Valverotator)的目的為何？
A. 轉動閥桿
B. 減少氣缸油耗量
C. 增加馬力輸出
D. 減少燃油耗量

(A) 23. 若柴油機新換的氣缸套與活塞的膨脹係數相差很大時，則可能會造成缸套何者的磨損？
A. 黏著磨損
B. 複合磨損
C. 磨粒磨損
D. 撞擊磨損

(A) 24. 以氨為冷媒之系統，管路材質為下列何種？
A. 鍍鋅鋼管
B. 鍍錫鋼管
C. 銅管
D. 鋁管

(C) 25. 機艙高位海底門應儘量設於何處位置？
A. 機艙前部
B. 機艙底部
C. 機艙側部
D. 機艙後部

(C) 26. 溶解氧在低溫低壓鍋爐為害小，但在高溫高壓鍋爐則反應劇烈，會造成何種現象？
A. 導熱阻絕使爐管熔毀
B. 泡沫及汽水攜帶現象
C. 鍋爐近水部鏽蝕嚴重
D. 金屬部位酸性腐蝕

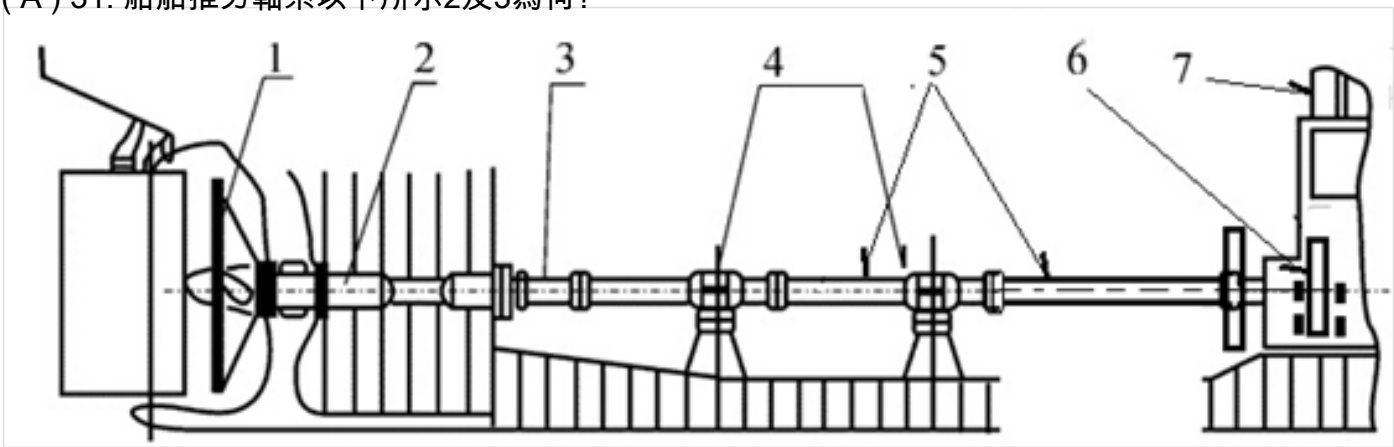
(B) 27. 中、小型柴油機的筒形活塞裙部外表面容易發生磨損，主要因素為何？
A. 加速過快
B. 導向作用和承受側推力的結果
C. 冷機啟動
D. 磨合時間不足

(D) 28. 空調系統管路進行壓力試驗時，其試驗壓力為下列何者？
A. 最大工作壓力的1.1倍
B. 最大工作壓力的1.2倍
C. 最大工作壓力的1.3倍
D. 最大工作壓力的1.5倍

(B) 29. 安全閥於水壓試驗時，試驗時的壓力為工作壓力的多少倍，下列何者正確?
A. 1.1 倍
B. 1.25 倍
C. 1.5 倍
D. 1.75 倍

(B) 30. 水管式鍋爐爐水表面吹放裝置，距於正常水位何處，下列何者正確？
A. 約低6 mm
B. 約低12 mm
C. 約低18 mm
D. 約低24 mm

(A) 31. 船舶推力軸系以下所示2及3為何?



A. 尾軸管&尾軸
B. 中間軸承&中間軸
C. 推力軸承&推力軸

D. 螺槳軸&螺槳軸承

(A) 32. 船舶推進器，槳葉和槳轂相對位置固定不變，稱為何種螺槳？
A. 固定葉距螺槳
B. 可變葉距螺槳
C. 固定軸系螺槳
D. 可變軸系螺槳

(C) 33. 美國自動俥工程師協會（SAE）依據油料之「某種特性」不同，制定油料「該特性」的級數標準；請問下列何者是油料SAE的正確敘述？
A. 油料之SAE 編號愈大，則表示油料之黏度指數愈高
B. 油料之SAE 編號愈小，則表示油料之黏度指數愈高
C. 油料之SAE 編號愈大，則表示油料之黏度愈高
D. 油料之SAE 編號愈小，則表示油料之黏度愈高

(D) 34. 下列對柴油機進、排氣閥敘述，何者為非？
A. 進、排氣閥由耐熱鋼製成
B. 進、排氣閥閥座都可更換
C. 進、排氣閥閥座都有經硬化處理，防止燒損
D. 進、排氣閥閥盤角度相同，可以交換使用

(D) 35. 輪機員常用下列何種方法，檢驗柴油主機活塞桿螺絲的缺陷?
A. 觀察法
B. 測量法
C. 磁粉探傷法
D. 聽音法

(B) 36. 柴油機高壓油泵柱塞表面有縱向刮痕的主要原因，為下列何者?
A. 彈簧張力太強
B. 燃油淨化不良有堅硬雜質
C. 齒桿開度太大
D. 輸出閥無法止回

(A) 37. 大型柴油主機氣缸油注油孔，一般設置的位置在何處?
A. 活塞在上死點時，最下一道活塞環的相對位置
B. 活塞在上死點時，最上一道活塞環的相對位置
C. 活塞在下死點時，最下一道活塞環的相對位置
D. 活塞在下死點時，最上一道活塞環的相對位置

(C) 38. 柴油機運轉中，當氣缸內壓力超過設定壓力時，下列何項裝置會作動?
A. 排氣閥
B. 燃油閥
C. 安全閥
D. 指示閥

(B) 39. 柴油機燃油昇壓泵(boost pump)的主要功用，下列敘述何者為正確?
A. 使燃油通過細濾器
B. 避免高溫燃油氣化
C. 增加燃油霧化能力
D. 避免燃油泵咬死

(C) 40. 燃油自動逆洗濾器，一般安裝在何處？
A. 淨油機燃油進口端

B. 淨油機燃油出口端
C. 主機燃油進口端
D. 主機回油管上